Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones
Fundamentos Físicos I
Tema 1: Principios de Conservación

Unidades

P1 (B) En las ecuaciones siguientes, la distancia x se mide en m, el tiempo t en s, y la velocidad v en m/s. Determine en cada caso las unidades de las constantes C_1 y C_2.
a) $x = C_1 + C_2 t$
b) $x = C_1 t^2$
c) $v^2 = 2C_1 x$
d) $x = C_1 \cos C_2 t$
e) $v^2 = 2C_1 - (C_2 x)^2$
f) $v = C_1 e^{-C_2 t}$

Cinemática

P2 (B) Escriba la expresión de la aceleración centrípeta experimentada por un cuerpo que describe un movimiento circular uniforme de radio R y con velocidad v. Demuestre que la expresión de la aceleración tiene unidades apropiadas. Calcule el valor de dicha aceleración asociada a
a) la rotación de la Tierra, para un cuerpo sobre su superficie y en el ecuador (radio terrestre: $R_T = 6370$ km);
b) la órbita de la Tierra alrededor del Sol (suponga una órbita circular de radio 150 millones de km).

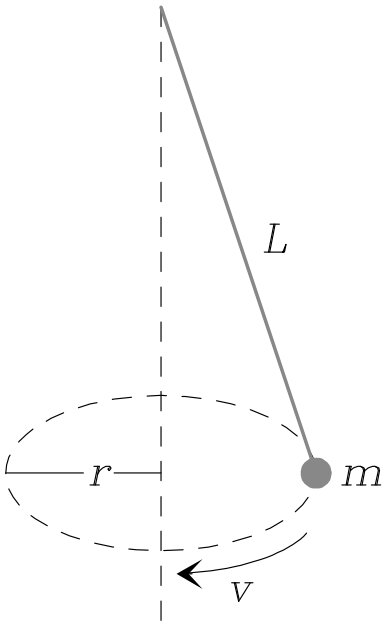
P3 (B) Un transbordador lleva una velocidad constante de $v_0 = 8$ m/s durante 10 s. A continuación para sus motores y a partir de ese momento su velocidad disminuye en el transcurso del tiempo de acuerdo con $v(t)$. Determine la aceleración en función del tiempo y el desplazamiento total del transbordador en el intervalo $0 < t < \infty$ en cada uno de los siguientes supuestos:
a) $v(t) = v_0\, t_1^2/t^2$, con $t_1 = 10$ s;
b) $v(t) = v_0\, e^{-b(t-t_1)}$, con $t_1 = 10$ s y $b = 0.2$ s^{-1}.

Leyes de Newton

P4 (B) Una partícula de masa $m = 0.4$ kg está sometida simultáneamente a dos fuerzas constantes, $\vec{F}_1 = -(2\vec{i} + 4\vec{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-2.6\vec{i} + 5\vec{j})$ N. Si la partícula está en el origen de coordenadas O y parte de reposo en $t = 0$, calcule
a) su vector posición en el instante $t = 1.6$ s;
b) su vector velocidad en el mismo instante.

P5 (B) Un estudiante en un avión que acelera en la pista para despegar decide medir la aceleración del avión (supuesta constante) con un péndulo, comprobando que el hilo del péndulo se separa 20° de la vertical.
a) ¿Cuál es la aceleración del avión? (Aceleración de la gravedad: $g_0 = 9.8$ m/s^2.)
b) ¿Cuál es la tensión del hilo si la masa del péndulo vale 40 g?

P6 (B) La figura muestra un péndulo cónico, que consiste en una masa m colgada de un hilo de longitud L y moviéndose con velocidad constante en un círculo horizontal de radio r. Determinar, en función de los parámetros anteriores (m, L, r) y de la aceleración de la gravedad g_0,
a) la tensión del hilo;
b) la velocidad de la bola.



P7 (B) En una colisión entre dos bolas A y B, la bola B de masa $m_B = 1.5$ kg está inicialmente en reposo e inmediatamente después del choque ha adquirido una velocidad $v = 0.5$ m/s. Si el contacto entre las bolas duró 0.05 s, determine el módulo de la fuerza (promedio) que se ejercieron las bolas entre sí durante la colisión.

P8 (B) Dado un cuerpo de masa $m = 0.3$ kg que está sometido únicamente a la fuerza elástica $\vec{F} = -kx\,\vec{i}$, con $k = 30$ N/m,
a) razone bajo qué condición la expresión $x(t) = A\cos(wt + \phi)$ es la solución de la ecuación del movimiento;
b) con los datos dados, y de entre los parámetros A, w, y ϕ, ¿cuales de ellos pueden ser calculados y cuales dependen de las condiciones iniciales?

P9 (B) Un paracaidista de masa 70 kg alcanza, con el paracaídas abierto, una velocidad máxima de 20 km/h. Suponiendo que la fuerza de fricción con el aire es $\vec{F}_R = -\lambda\vec{v}$, donde $\vec{v}$ es el vector velocidad y λ una constante, determine el valor de dicha constante λ.

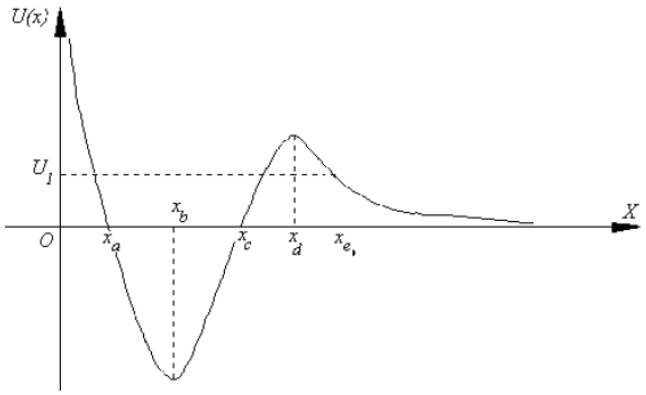
Teoremas de conservación y diagramas de energía

P10 (B) En una pista de hielo, un patinador de 85 kg se desplaza a 2 m/s, y choca con otro de masa 67 kg, inicialmente en reposo. Tras el choque, quedan sujetos el uno al otro desplazándose conjuntamente. Determine la velocidad con la que se desplazan.

P11 (M) Dos bolas B1 y B2, de masas m_1 y $m_2 = 2m_1$, están suspendidas de dos hilos inextensibles de longitud 0.8 m. Las bolas están en contacto y a la misma altura cuando los hilos están verticales. Se separa B1 de su posición de equilibrio un ángulo de 60°, manteniendo el hilo extendido y en el mismo plano vertical que el otro hilo. Se suelta B1 y choca con B2 , que estaba inicialmente inmóvil. Calcule:
a) La velocidad de B1 justo antes de chocar con B2.
b) Las velocidades de ambas bolas inmediatamente después del choque, supuesto elástico.
c) La altura a la que ascenderá la bola B2 después del choque.

P12 (B) ¿Con qué velocidad llegaría a la superficie de la Tierra un cuerpo que viniese desde el infinito, estando inicialmente en reposo, al ser atraído por la fuerza gravitatoria terrestre?. Datos: Radio de la Tierra $R_T = 6.370$ km, aceleración de la gravedad en la superficie terrestre $g_0 = 9.8$ m/s^2.

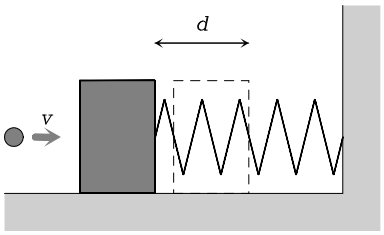
P13 (B) Una partícula se mueve sobre una dirección que coincide con el eje X. Sobre ella actúa una fuerza conservativa, $F(x)$, cuya energía potencial se representa en la figura. Determine:
a) ¿en qué posiciones la fuerza a la que se encuentra sometida la partícula es nula?
b) ¿qué coordenadas representan situaciones de equilibrio estable?
Si en $t = t_0$ la partícula está en reposo en la posición dada por la coordenada x_e, calcule:
c) la región donde puede encontrarse la partícula.
d) la energía cinética de la partícula en $x \to \infty$.
Razone las respuestas.



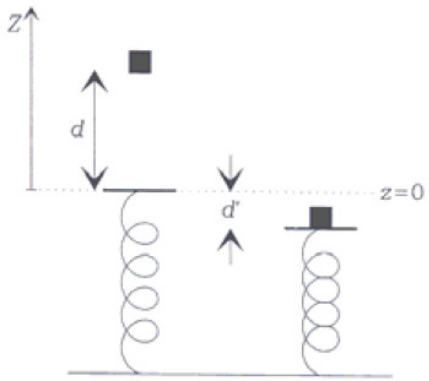
P14 (B) Una lanzadera espacial describe una órbita ecuatorial circular a una altura de 1000 km sobre la superfice de la Tierra. Lanza un satélite que queda colocado en una órbita ecuatorial y geostacionaria. Calcule la energía que la lanzadera ha de comunicar al satélite. Datos: masa del satélite $m = 1000$ kg, $R_T = 6.380$ km y $g_0 = 9.8$ N/kg.

P15 (A) Un proyectil de 8.0 g se incrusta en un bloque de 0.992 kg que descansa sobre una superficie horizontal sin rozamiento y está sujeto a un muelle fijo por el otro extremo. El impacto

comprime el resorte d = 15cm. La calibración del resorte indica que se requiere una fuerza de 0.75 N para comprimirlo 0.25 cm. Determine:
a) la velocidad del bloque inmediatamente después del impacto;
b) La velocidad v de la bala antes de impactar con el bloque.
Nota: suponga que el impacto y absorción del proyectil ocurren de forma instantánea.



P16 (A) Una masa $m = 5$ kg se suelta desde una altura d sobre un resorte en posición vertical, tal y como indica la parte izquierda de la figura de la página siguiente. Cuando cae sobre la plataforma del resorte, suponga que no hay disipación de energía; entonces la masa se mueve junto con la plataforma comprimiendo el muelle un total de $d' = 5.5$ cm hasta la parada momentánea del sistema (derecha en la figura). Teniendo en cuenta que la constante elástica del muelle vale $k = 1.35 \times 10^4$ N/m, determine
a) la distancia d recorrida por la masa desde que se suelta hasta que toma contacto con la plataforma;
b) escriba la expresión de la energía potencial total de la masa en función de la coordenada z, y encuentre la posición de equilibrio deduciendo si es o no estable;
c) la máxima velocidad alcanzada por la masa.



P17 (M) Desde la superficie terrestre se lanza un satélite verticalmente, aplicándole un impulso inicial que dota al satélite de una velocidad inicial v_0.
a) Determine la máxima distancia respecto al centro de la Tierra $r_{\max}$.
Al llegar a esta altura máxima, se le comunica una velocidad paralela a la superficie terrestre v_h.
b) ¿Qué valor debe tener v_h para que el satélite describa una órbita circular?
Nota: Debe de dar los resultados en función de v_0, la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre (g_0), y el radio terrestre (R_T).

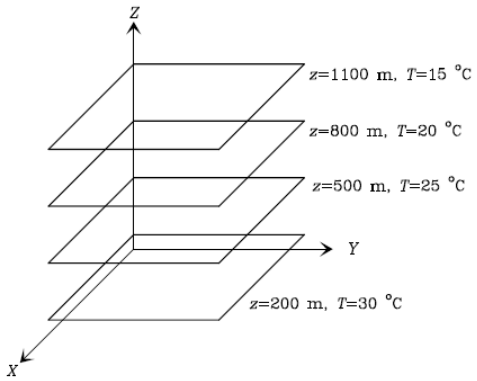
Campos escalares y vectoriales

P18 (B) Dibuje las superficies de nivel del campo escalar $V(x, y, z) = x + y$, así como las líneas del campo vectorial $\vec{\nabla}V$ que genera.

P19 (B) Dado en campo vectorial constante y uniforme $\vec{E} = E_0\vec{i}$, con $E_0 = 3$,
a) determine gráficamente las líneas de campo;
b) compruebe que es posible calcular el campo escalar V del que deriva;
c) dibuje sus superficies equiescalares de V;
d) calcule la circulación de $\vec{E}$ entre los puntos $A(2, 1, 3)$ y $B(4, 5, 12)$.

P20 (B) Halle gráficamente las líneas del campo vectorial $\vec{F} = -\omega y\vec{i} + \omega x\vec{j}$, donde ω es una constante positiva, a partir de un diagrama de flechas del campo.

P21 (B) La figura siguiente representa las superficies equiescalares del campo de temperaturas $T(x, y, z)$ definido en una cierta región del espacio. Dichas superficies son planos perpendiculares al eje Z, y para cada una se indica el valor correspondiente de z y la temperatura T.
a) Determine la expresión matemática del campo T.
b) Determine la expresión del campo vectorial $\vec{F} = -B\vec{\nabla}T$, donde B es una constante positiva independiente de las coordenadas.
c) Si $\vec{F}$ representa el flujo de calor en esa región, diga en qué dirección y sentido se propaga el calor.
d) Si $\vec{F}$ tiene unidades de J/(s m^2), ¿qué unidades tiene B?



P22 (M) Si el campo escalar $U(r) = A/r$ representa una energía potencial, donde A es una constante positiva y r es la distancia al origen de coordenadas,
a) determine la expresión del campo de fuerzas del que deriva, $\vec{F} = -\vec{\nabla}U$;
b) determine la circulación de $\vec{F}$ a lo largo de la circunferencia de radio R centrada en el origen de coordenadas y contenida en el plano $z = 0$.
c) Represente esquemáticamente las líneas de campo de $\vec{F}$ y de las superficies equiescalares de U.
d) Deduzca la expresión y unidades de A si el campo $\vec{F}$ representa: d1) la fuerza gravitatoria; d2) la fuerza electrostática.